

Logikk og løkker

`if elif else for while`

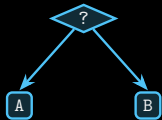
Statements

løkker

BED-1304 Python-Lab · Kapittel 6

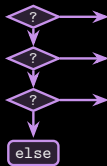
Fire verktøy

if / else



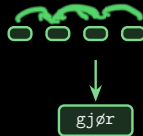
velger vei

if / elif / else



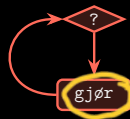
flere veier

for



én gang per element

while

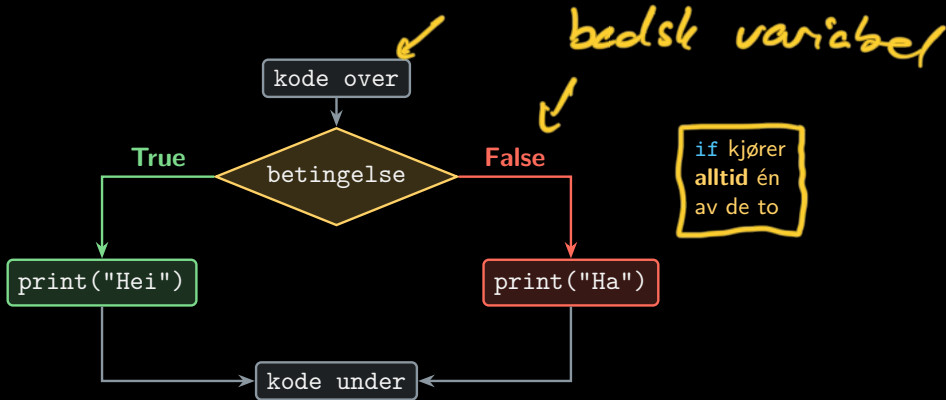


til noe endrer seg

1

if / else

Ett spørsmål – to veier



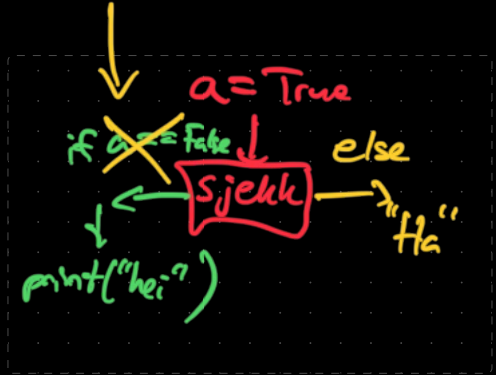
Samme sak i Python

var. tilordning
(bøtst variabel)

```
a = True
```

```
if a == False:  
    print("Hei")  
else:  
    print("Ha")
```

Hva printes?

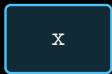


= er ikke ==

→ variabeltilordning

x = 5

SETTER



verdien legges
i variabelen

5

→ Sammenligning

x == 5

SPØR



svaret er en
bool

0 False
1 True

Innrykket er syntaksen

```
if pris < 100:
    print("Kjop!")
    antall += 1
else:
    print("Vent")
print("Ferdig")
```

innrykk →

kjøres kun hvis
pris < 100 er True!

← hører til if

kjøres kun hvis
if-betingelse var False!

← hører til else

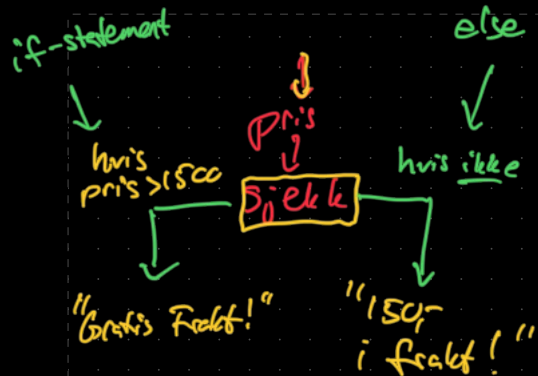
← utenfor – kjøres alltid

4 mellomrom · kolon på slutten · aldri tab + mellomrom om hverandre

innrykk ↗

Tegn logikken din

«Gi gratis frakt hvis prisen er over 1500 kr, ellers 150 kr i frakt.»



1

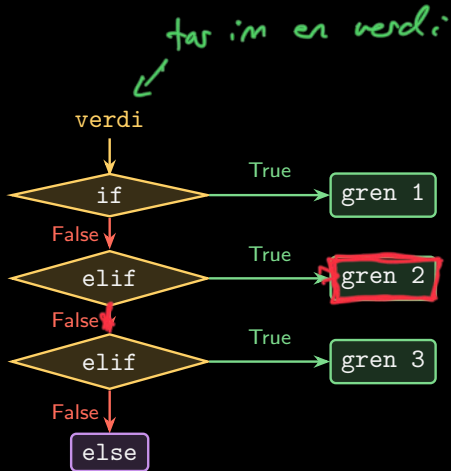
2

if / elif / else

!

"else if"

Kaskaden: første sanne vinner



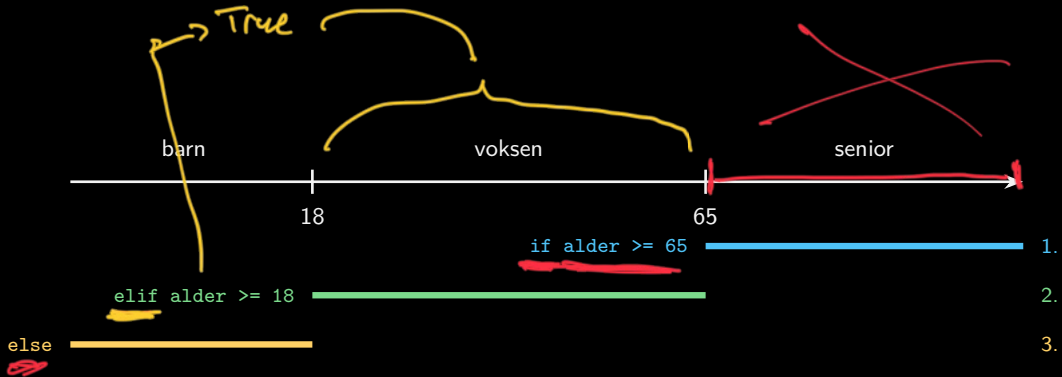
Så snart én er True:

→ kjør den grenen

→ hopp over resten

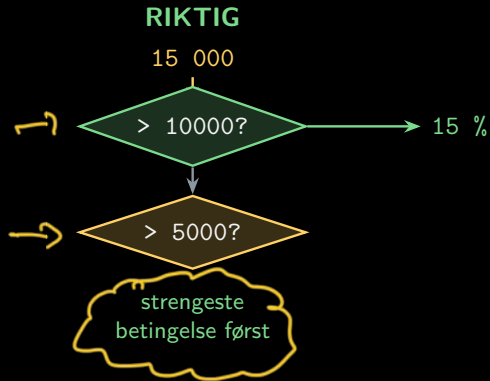
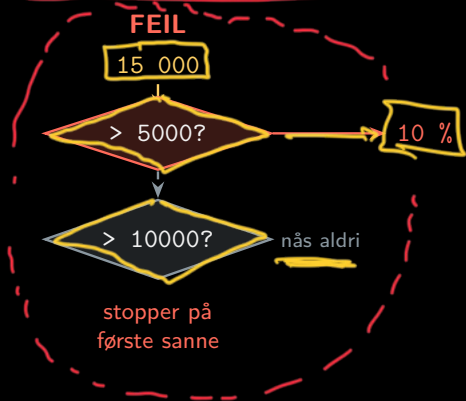
Resten blir aldri lest.

Hver elif skjærer av resten



Rekkefølgen avgjør svaret

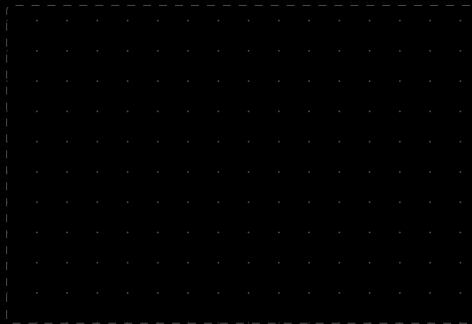
Gir rabatt hvis summen er over 5000. $\geq 5000 \rightarrow$ gir 10%
 $\rightarrow > 10000 \rightarrow$ gir 15%



Rabatt gitt kjøpsordre | Eksempel

```
if ordre > 10000:  
    rabatt = 0.15  
elif ordre > 5000:  
    rabatt = 0.10  
else:  
    rabatt = 0.0
```

Hva skjer med `ordre = 5000` ?



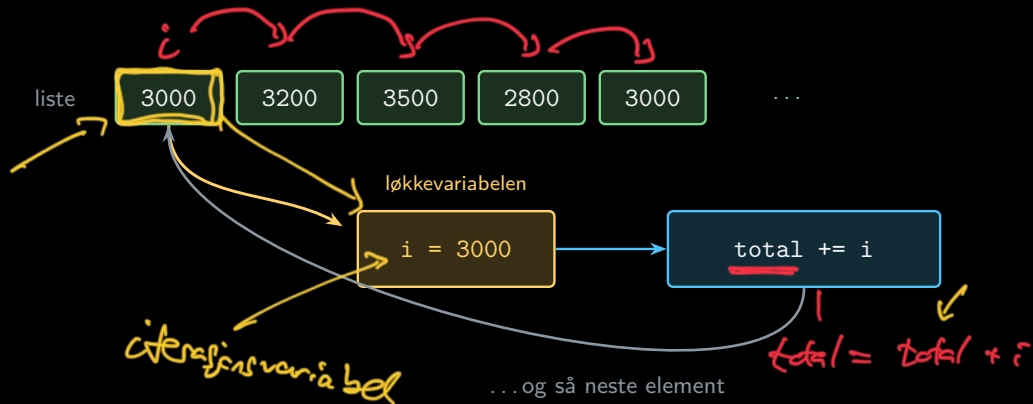
3

for - ledes

Brukes:

"Når vi vet hvor mange steg
vi vil koden skal ta."

Én om gangen



range(10)



ti tall – men aldri 10

→ range(a, b)

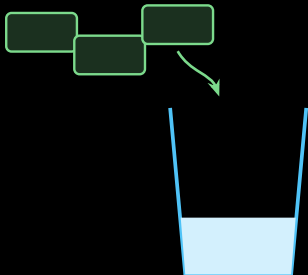
fra og med a – opp til, men ikke med b

range(1, 11)

gir årene 1 til 10

↑
11 er
ikke med!

Akkumulatoren: bøtta



total

```
total = 0
```

```
for x in liste:
```

```
    total += x
```

```
print(total)
```

én gang – **før**

én runde per element

hver gang – **inni**

én gang – **etter**

Summer et år

```
total = 0
```

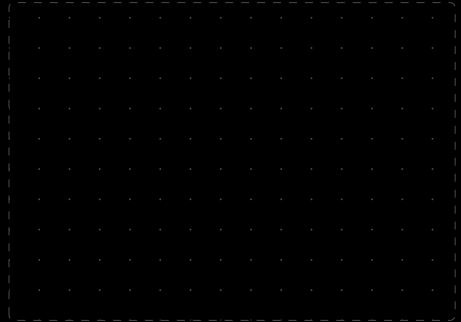
```
for inntekt in maanedslonn:  
    total += inntekt
```

```
print(total)
```

→ 39500

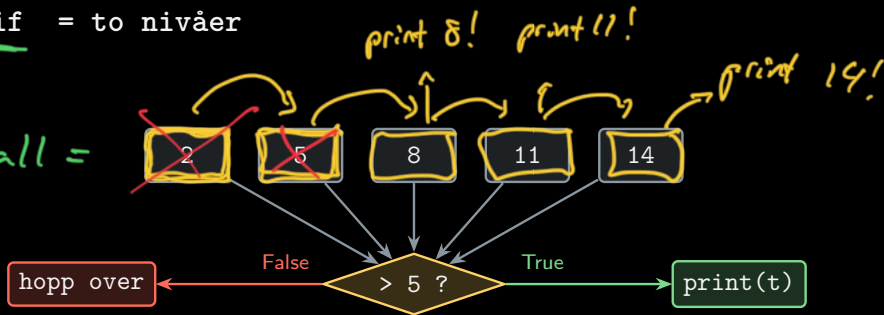
total = total + inntekt

"ny verdi" *"gamml
verdi"*



for + if = to nivåer

tall =



i-variabel-
variabel

løkka går gjennom alle – if-en velger hvem som får noe

```
for t in tall:  
    if t > 5:  
        print(t)
```

Din tur

Skriv en løkke som summerer bare de positive tallene i en liste.

```
tall = [-2, 0, -1, 4, 5, 7, -8]
```

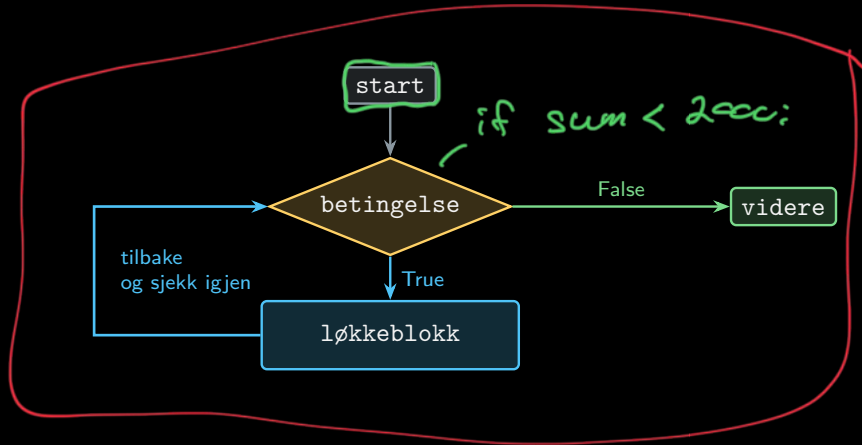
4

while ~ løkker

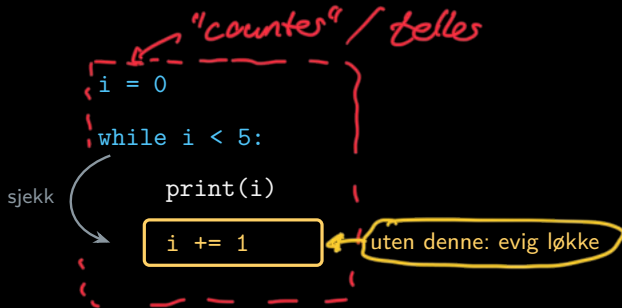
Det bruker vi når:

Vi ikke vet hvor mange
steg koden tar!

Porten sjekkes *før* hver runde



Noe inni må endre betingelsen



`i`: 0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5

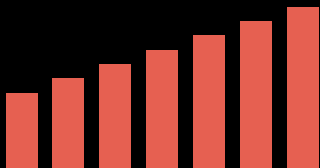
5 < 5 er False → stopp

`i`: 0 → 0 → 0 → 0 ...

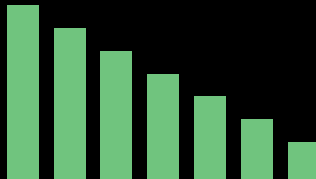
aldri False

Den evige løkka

lån 3 000 000 · rente 13 500/mnd



betaler 13 000 → saldo **vokser**



betaler 19 000 → saldo **synker**

Cella står med [*]

Stopp den:

Kernel → Interrupt

Ingen feilmelding.
Vil bare stå å jobbe.

Nedbetalingstid

maaneder = 0

laan = 3_000_000

rente = 0.04

betaling = 22_000

maanedrente = rente / 12

betingelse
`while` laan > 0:

laan = laan * (1 + maanedrente) -

betaling

maaneder += 1

`print`(laan)

`print`(f'Det tar {maaneder} og nedbetale l
ånet - altså cirka {round(maaneder /
12, 1)} år.')

counter / telle variabel

låneselek

4% årlig rente

mon. betaling.

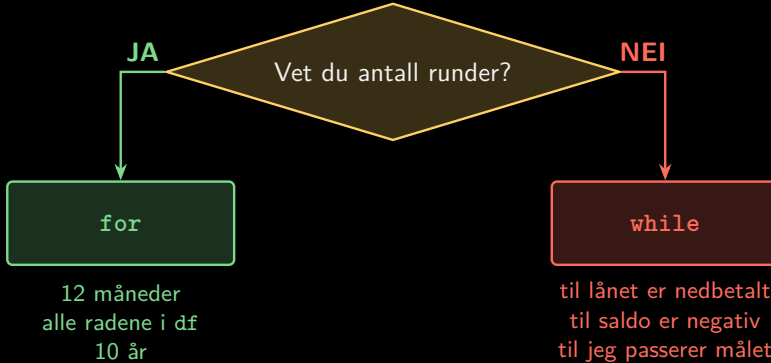
0.333

så lenge laan > 0 skal
while løkke kjøres!!

teller vi antall
maaneder!

for eller while ?

s Kjenne!



Tre setninger

`if` velger vei.

`for` gjentar et kjent antall ganger.

`while` gjentar til noe endrer seg.

Rekkefølgen på betingelsene er en **beslutning**, ikke en detalj.

